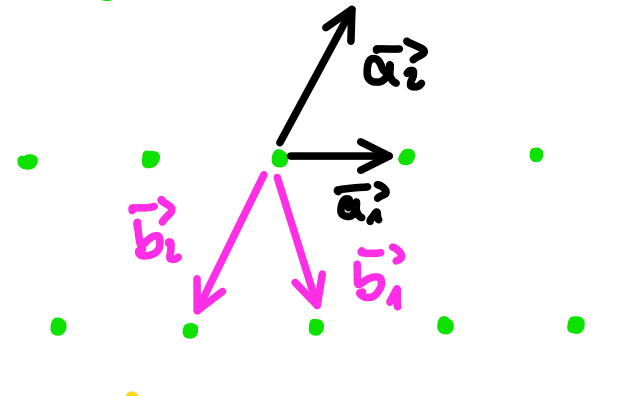


Krystalová struktura látek

- uspořádané body v rovině lze popsat pomocí

elementárních vektorů tvořících

vektory $\vec{a}_1, \vec{a}_2$ (nebo $\vec{b}_1, \vec{b}_2$)



→ každý **užitý bod** vznikne

jako LK vektorů **elementárních mřížek**

↳ ve 3D odpovídají elementárním mřížkám **krystalové soustavy souřadnic**

→ pro krystalové soustavy jsou důležité jen určité kombinace symetrií, ty tvoří **bodové grupy**

• každý vzorec tvar krystalu musí odpovídat

jedné z bodových grup krystalových mřížek

≡ **krystalografické třídy**

→ kombinací krystalografických tříd a krystalových

soustav odpovídají **Bravaisovy mřížky**, ve

kterých je navíc zahrnutá translace

• primitivní - 1 mřížkový bod

• bodycentrální / prostoroústředná - 2 mřížkové body

• plošné - 4 mřížkové body

→ mřížkové body ale neodpovídají atomům, ty jsou

určeny **hmotnou částí**, která musí respektovat translaci

a ostatní symetrie Bravaisových mřížek

• pohyb atomů, které se automaticky operací

symetrie zhodnotí se nazývají **symetrické ekvivalenty**

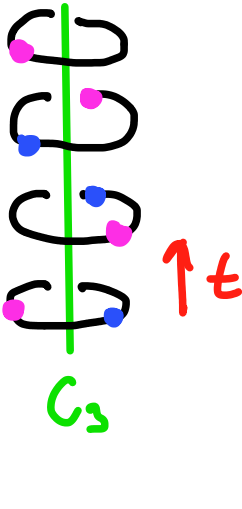
→ dohromady odpovídají Bravaisovým mřížkám s

hmotnou částí **prostorové grupy**

• různé prvky symetrie + translace

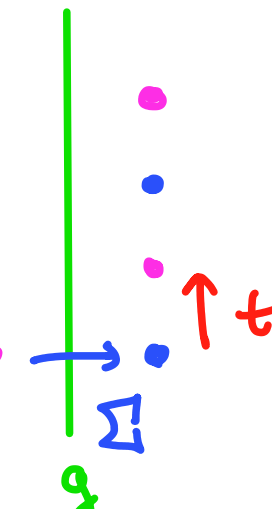
šroubovitá osa

$C_n + t$



zrcadlová rovina

$\Sigma + t$



2D

→ máme 4 elementární mřížky a jím příslušné

5 Bravaisových mřížek

čtvercová

$\vec{a}_1, \vec{a}_2$

$\vec{a}_1, \vec{a}_2$

pravoúhlá P

$\vec{a}_1, \vec{a}_2$

$\vec{a}_1, \vec{a}_2$

monoklinická

$\vec{a}_1, \vec{a}_2$

$\vec{a}_1, \vec{a}_2$

hexagonální

$\vec{a}_1, \vec{a}_2$

$\vec{a}_1, \vec{a}_2$

pravoúhlá I

$\vec{a}_1, \vec{a}_2$

$\vec{a}_1, \vec{a}_2$

3D

- máme :

• 7 elementárních mřížek (krystalových soustav)

• 32 bodových grup (krystalografických tříd)

• 14 Bravaisových mřížek

• 230 prostorových grup

Krystalové soustavy	Parameters	Simple (P)	Volume centered (I)	Base centered (C)	Face centered (F)
Triclinic	C_1 $a_1 \neq a_2 \neq a_3$ $\alpha_{12} \neq \alpha_{23} \neq \alpha_{31}$				
Monoclinic	$1 \times C_2$ nebo S_2 $a_1 \neq a_2 \neq a_3$ $\alpha_{23} = \alpha_{31} = 90^\circ$ $\alpha_{12} \neq 90^\circ$				
Orthorhombic	3 navzájem $\perp C_2$ $a_1 \neq a_2 \neq a_3$ $\alpha_{12} = \alpha_{23} = \alpha_{31} = 90^\circ$				
Tetragonal	C_4 nebo S_4 $a_1 = a_2 \neq a_3$ $\alpha_{12} = \alpha_{23} = \alpha_{31} = 90^\circ$				
Trigonal	$1 \times C_3$ nebo S_6 90° $a_1 = a_2 = a_3$ $\alpha_{12} = \alpha_{23} = \alpha_{31} < 120^\circ$				
Cubic	$4 \times C_2$ podél tří os $a_1 = a_2 = a_3$ $\alpha_{12} = \alpha_{23} = \alpha_{31} = 90^\circ$				
Hexagonal	$1 \times C_6$ nebo S_6 $a_1 = a_2 \neq a_3$ $\alpha_{12} = 120^\circ$ $\alpha_{23} = \alpha_{31} = 90^\circ$				

Symetrie a vlastnosti látek

- symetrická struktura krystalu ovlivňuje fyzikální

vlastnosti látek → tenzor napětí $\vec{\epsilon}$, $\vec{\sigma}$ **vodič, opt**

→ **Neumannův princip**

Fyzikální vlastnost má symetrii stejnou, nebo

vyšší, než je bodová symetrie krystalu

• prvky grupy symetrie krystalu jsou i prvky grupy

symetrie fyzikální veličiny

→ **Voigtův princip**

Tenzor řádové fyzikální veličiny se nesmí změnit

při jakémkoliv operaci bodové grupy symetrie krystalu

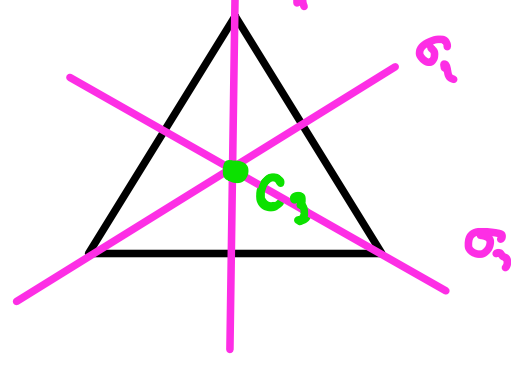
→ **Curieův princip**

Krystal zůstane svojí bodovou symetrií pod vlivem

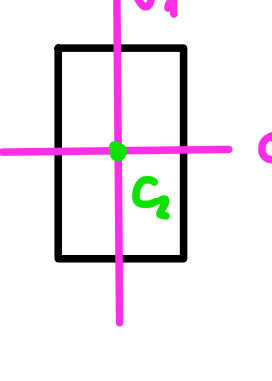
vnějšího působení tak, že zachová pouze ty prvky

symetrie společné s prvky symetrie působení.

"krystal":



působení:



⇒

